

◆ 교과목 코드 ( 05 )

◆ 문항 유형 및 배점 안내

선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에  
바르게 ● 표기하시오.

1. 표는 영양소 A, B, C를 섞은 용액에 대한 영양소 검출  
실험 결과이다.

| 혼합용액 | 아이오딘 반응 | 베네딕트 반응 | 수단Ⅲ 반응 |
|------|---------|---------|--------|
| A+B  | 열은 갈색   | 황적색     | 선홍색    |
| B+C  | 청람색     | 푸른색     | 선홍색    |

위 실험 결과 A, B, C 영양소를 옳게 짝지은 것은?[4점]

| A     | B   | C   |
|-------|-----|-----|
| ① 포도당 | 지방  | 녹말  |
| ② 포도당 | 녹말  | 단백질 |
| ③ 녹말  | 지방  | 단백질 |
| ④ 녹말  | 단백질 | 포도당 |
| ⑤ 지방  | 단백질 | 포도당 |

2. 영양소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는  
대로 고른 것은?[5점]

<보기>

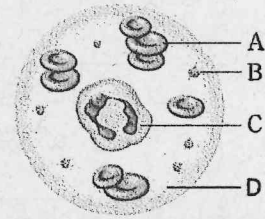
- ㄱ. 무기염류는 몸의 기능을 조절한다.  
 ㄴ. 탄수화물은 대부분 에너지원으로 사용된다.  
 ㄷ. 바이타민은 많은 양으로 생명 현상을 조절한다.  
 ㄹ. 단백질은 에너지원으로 사용되지만 몸을 구성하지는  
 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄱ, ㄷ      ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 소화 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 위액의 염산은 단백질을 소화 시킨다.  
 ② 녹말은 트립신에 의해 포도당으로 분해된다.  
 ③ 탄수화물은 위에서 최초로 소화가 일어난다.  
 ④ 소장에서 3대 영양소가 모두 소화가 일어난다.  
 ⑤ 쓸개즙은 지방을 지방산과 모노글리세리드로 분해한다.

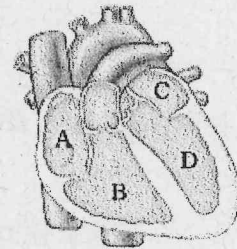
4. 그림은 사람의 혈액 성분을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?[4점]

- ① A는 모양이 일정하지 않다.  
 ② B는 헤모글로빈을 가지고 있다.  
 ③ C는 크기가 크고 적혈구보다 수가 많다.  
 ④ D는 대부분이 물로 노폐물을 운반한다.  
 ⑤ A, B, C는 세포이므로 모두 핵을 가지고 있다.

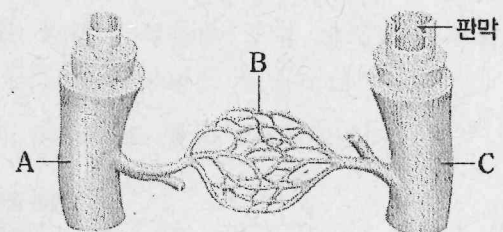
5. 그림은 심장의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?[6점]

- ① A는 대동맥과 연결되어 있다.  
 ② B는 가장 두꺼운 근육을 가지고 있다.  
 ③ C에는 정맥혈이 흐른다.  
 ④ D는 대정맥과 연결되어 있다.  
 ⑤ A와 B는 이산화탄소가 많은 혈액이 흐른다.

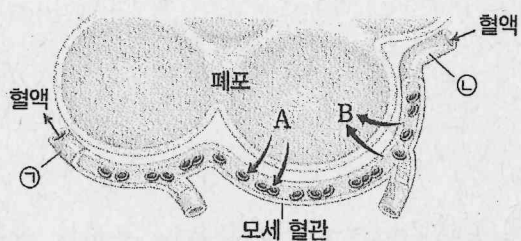
6. 그림은 사람의 혈관 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① A는 정맥으로 혈관 벽이 가장 두껍다.  
 ② B는 혈관 벽의 탄력성이 가장 좋다.  
 ③ C의 혈류 속도가 가장 빠르다.  
 ④ B는 혈관의 총 단면적이 가장 넓다.  
 ⑤ 판막은 세균을 막아준다.

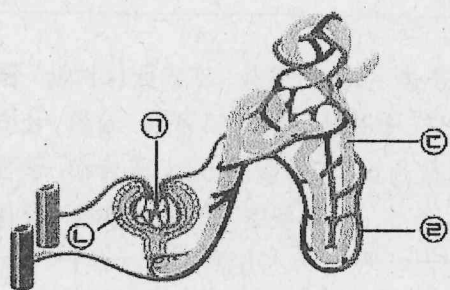
7. 그림은 폐포에서의 기체교환을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?[6점]

- ① ㉠은 정맥혈이 흐른다.
- ② ㉡은 폐동맥이다.
- ③ A의 농도는 폐포보다 모세혈관이 더 높다.
- ④ B는 삼투현상에 의하여 교환이 일어난다.
- ⑤ A는 이산화탄소, B는 산소이다.

8. 그림은 오줌이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[5점]

<보기>

- ㄱ. ㉠에서 ㉡으로 단백질이 여과된다.
- ㄴ. 네프론은 ㉠+㉡+㉢로 구성되어 있다.
- ㄷ. 정상인일 경우 포도당과 아미노산은 ㉢에서 ㉣로 이동한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

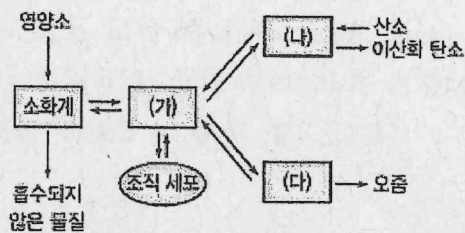
9. 소장과 대장에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[4점]

<보기>

- ㄱ. 소장에서는 탄수화물의 소화가 일어나며 물이 흡수된다.
- ㄴ. 수용성 영양소는 융털의 모세혈관으로, 지방산과 모노글리세리드는 융털의 림프관으로 흡수된다.
- ㄷ. 소장 내부의 융털은 표면적을 넓혀 주어 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있게 해준다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 기관계의 유기적 작용을 나타낸 것이다.



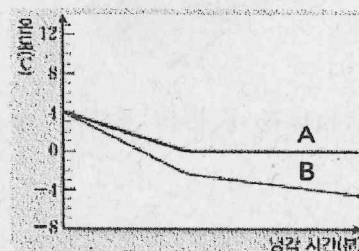
이에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 대장은 (다)에 속하는 기관이다.
- ② (가)를 통해 노폐물을 조직 세포로 운반된다.
- ③ 세포호흡이 잘 일어나려면 (나)만 작용하면 된다.
- ④ (나)에서 기체교환은 혈액의 압력에 의해 일어난다.
- ⑤ (가)는 순환계로 다른 기관계를 서로 연결하는 역할을 한다.

11. 불균일 혼합물로만 옳게 짝지은 것은?[4점]

- ① 물, 철, 설탕
- ② 금, 공기, 간장
- ③ 암석, 흙탕물, 주스
- ④ 공기, 에탄올, 흙탕물
- ⑤ 설탕물, 소금, 이산화탄소

12. 그림은 액체 물질 A와 B의 냉각 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[5점]

<보기>

- ㄱ. A는 순물질이다.
- ㄴ. B는 끓는 동안 농도가 일정하다.
- ㄷ. B는 두 가지 이상의 물질로 이루어져 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

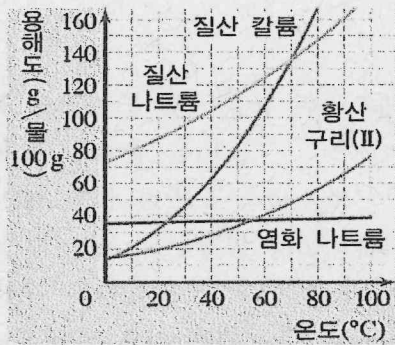
13. 용해도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?[5점]

- ① 용해도는 물질의 특성이다.
- ② 기체의 용해도는 압력의 영향을 받는다.
- ③ 같은 물질이라도 온도에 따라서 용해도가 달라진다.
- ④ 용매 100g에 최대 녹을 수 있는 용질의 g수 이다.
- ⑤ 용매가 같으면 물질의 종류에 관계없이 용해도가 같다.





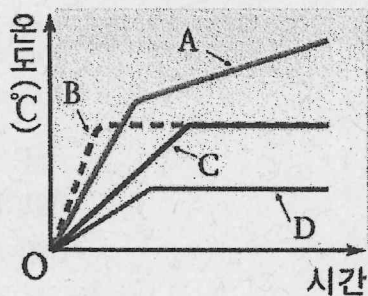
14. 그림은 여러 가지 고체 물질의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [6점]

- ① 용해도 곡선상의 용액은 포화용액이다.
- ② 60°C 물 100g에 가장 많이 녹일 수 있는 고체는 질산나트륨이다.
- ③ 70°C 물 200g에 최대한 녹일 수 있는 황산구리(II)는 50g이다.
- ④ 60°C가 넘으면 황산구리(II)의 용해도가 염화나트륨의 용해도보다 더 커진다.
- ⑤ 80°C의 물 100g에 각 고체 물질을 녹여 포화용액으로 만든 다음 30°C로 냉각할 때 석출량이 가장 많은 물질은 질산칼륨이다.

15. 그림은 액체 A~D의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

<보기>

- ㄱ. A는 혼합물이다.
- ㄴ. B와 C는 같은 물질이다.
- ㄷ. B와 C 중 질량이 작은 물질은 C이다.
- ㄹ. 가장 낮은 온도에서 끓는 물질은 D이다.

- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄱ, ㄷ      ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

16. 표는 물질 A~D의 질량과 부피를 나타낸 것이다.

| 물질                   | A  | B  | C  | D  |
|----------------------|----|----|----|----|
| 질량(g)                | 20 | 15 | 15 | 5  |
| 부피(cm <sup>3</sup> ) | 10 | 10 | 30 | 10 |

이에 대한 설명으로 옳은 것은?(단, A~D는 물에 녹지 않고, 물의 밀도는 1.0g/cm<sup>3</sup>이다.) [5점]

- ① A의 밀도는 0.5g/cm<sup>3</sup>이다.
- ② A는 D보다 밀도가 크다.
- ③ 물에 뜨는 것은 A와 B이다.
- ④ 밀도가 가장 큰 것은 C이다.
- ⑤ A~D는 모두 다른 물질이다.

17. 그림은 시험관 6개에 같은 양의 사이다를 넣고 얼음물, 실온의 물, 50°C의 물에 하나는 마개를 닫고 하나는 마개를 연 채로 동시에 넣어 발생하는 기포를 관찰하는 실험을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

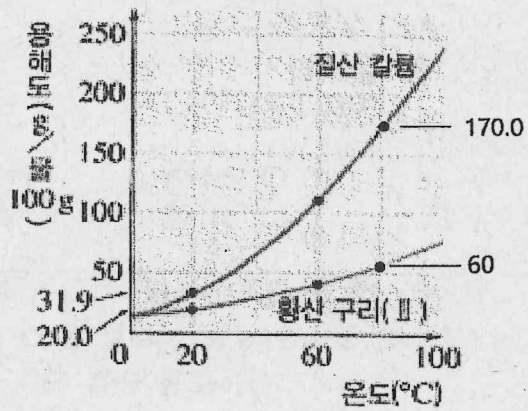
<보기>

- ㄱ. 기포가 가장 많이 발생하는 시험관은 (가)이다.
- ㄴ. (가), (다), (마)를 비교하면 기체의 용해도와 온도의 관계를 알 수 있다.
- ㄷ. 기체의 용해도와 압력의 관계를 설명하기 위해서는 시험관 (나), (라), (바)를 비교해야 한다.
- ㄹ. 온도가 낮을수록, 압력이 높을수록 기체의 용해도가 커진다.

- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄱ, ㄹ      ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ



18. 그림은 질산칼륨과 황산구리(II)의 온도에 따른 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



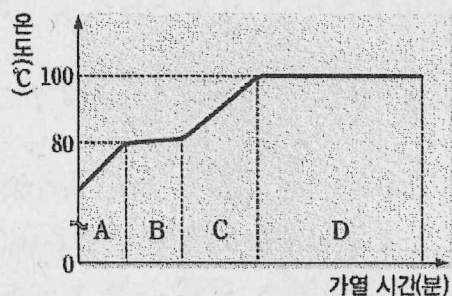
질산칼륨 75g과 황산구리(II) 5g이 섞여 있는 혼합물을 80°C 물 50g에 모두 녹인 후 20°C로 냉각할 때 결정으로 석출되는 물질과 그 질량으로 옳은 것은?[6점]

- ① 질산칼륨 59.05g
- ② 질산칼륨 21.55g
- ③ 질산칼륨 43.1g
- ④ 황산구리 15g
- ⑤ 황산구리 10g

19. 혼합물을 분리하기에 알맞은 방법으로 옳은 것은?[5점]

- ① 물과 에탄올 - 밀도
- ② 물과 식용유 - 끓는점
- ③ 소금물에서 물 얻기 - 용해도
- ④ 꽃잎의 색소 - 크로마토그래피
- ⑤ 천일염에서 정제 소금 얻기 - 증류

20. 그림은 물과 에탄올 혼합물의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?[4점]

- ① A 구간에서 에탄올의 온도만 높아진다.
- ② B 구간에서 주로 에탄올이 끓어 나온다.
- ③ C 구간에서 물이 온도가 높아진다.
- ④ D 구간에서 대부분 물이다.
- ⑤ 혼합물이 가열하면 끓는점이 낮은 액체가 먼저 기화한다.

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

